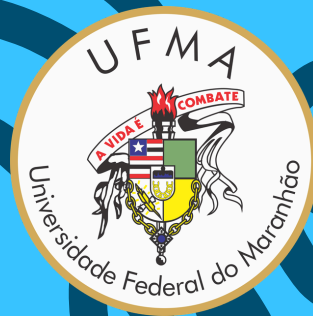


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



Nome do Projeto	Sistema Digital de Atracação: Semáforo Marítimo	Período do Projeto
Gerente do Projeto	Lucas Santos Baldez	18/08/2026 – 01/12/2026
Preparado por	Krislayne Rawane Silva Vieira; Lucas Santos Baldez e Pedro Santos Baldez.	

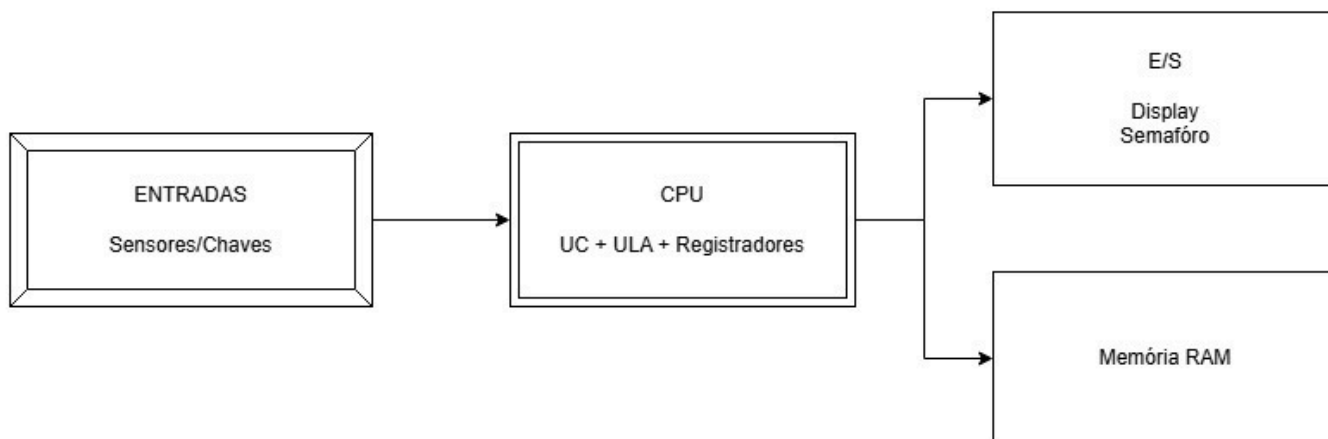
DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. Estrutura inicial do computador:

A arquitetura escolhida atualmente é simples:

Entrada → CPU → Memória → Saída

Com a CPU podendo ler e escrever na memória, como em um computador de verdade:



2. Função de cada componente:

Componente	Função no computador
Entrada	Receber informações sobre os berços e movimentação das embarcações
CPU	Processar essas informações e executar as instruções do sistema
Memória	Armazenar os dados dos berços e os registros das embarcações
Saída	Mostrar a situação dos berços e controlar o semáforo
Barramentos	Fazer a comunicação entre CPU, memória e dispositivos de E/S

3. Desenvolvimento da CPU:

Para o projeto, foi escolhida a família de microcontroladores PIC16F171, devido à sua arquitetura de 8 bits e à presença de recursos adequados para o controle de sensores e dispositivos de saída. Essas características permitem desenvolver uma arquitetura de computador relativamente simples, compatível com a proposta da disciplina.

A família PIC16F171 possui diferentes opções de encapsulamento, memória de programa de aproximadamente 7 KB a 28 KB e velocidade de operação de até 32 MHz. Além disso, conta com recursos como conversor analógico-digital diferencial de 12 bits com capacidade de processamento (ADCC), amplificador operacional de baixo ruído, conversores digital-analógico de 8 bits e módulos PWM de 16 bits.

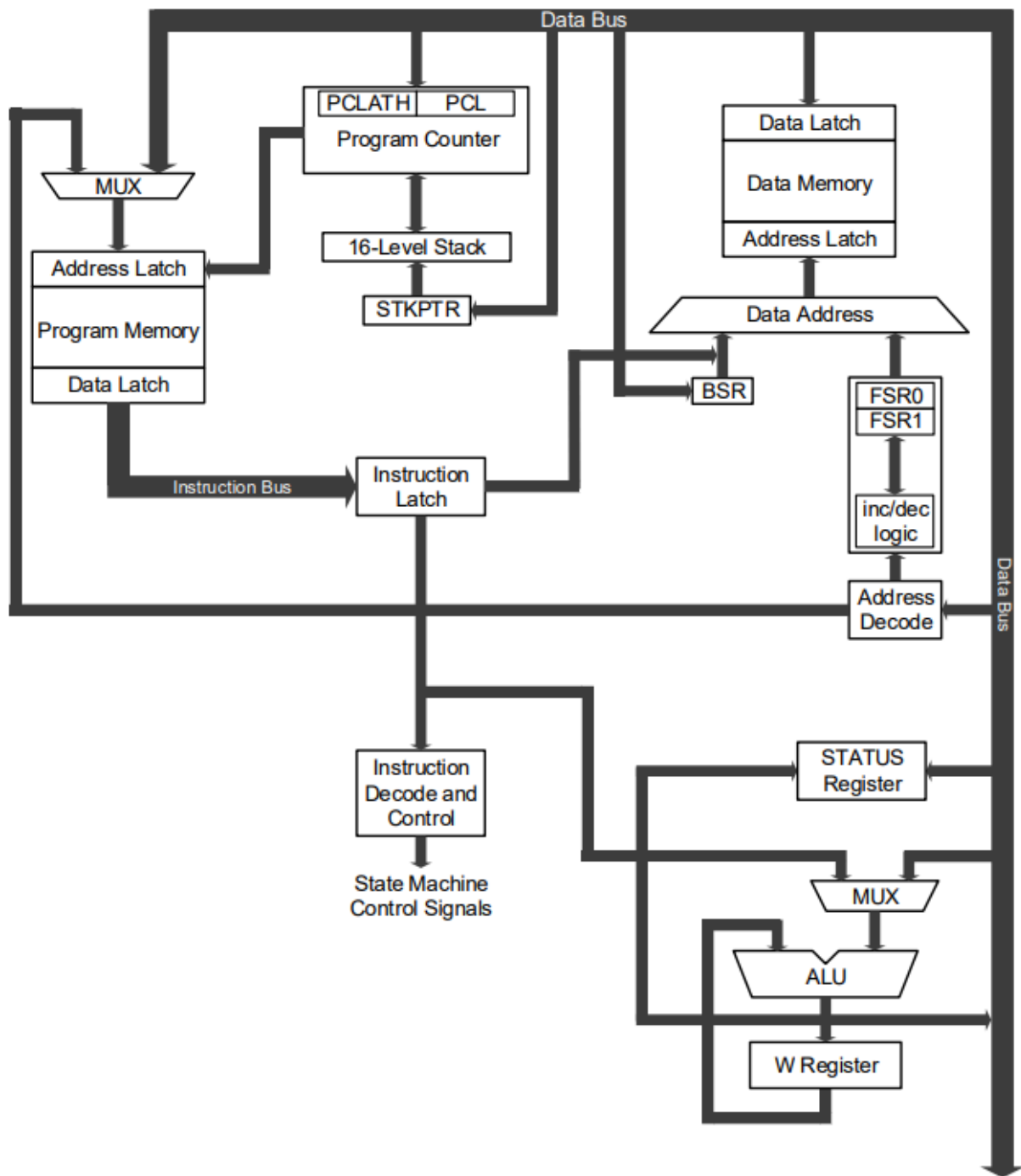


Diagrama do Caminho de Dados do Núcleo do PIC16F17126/46.

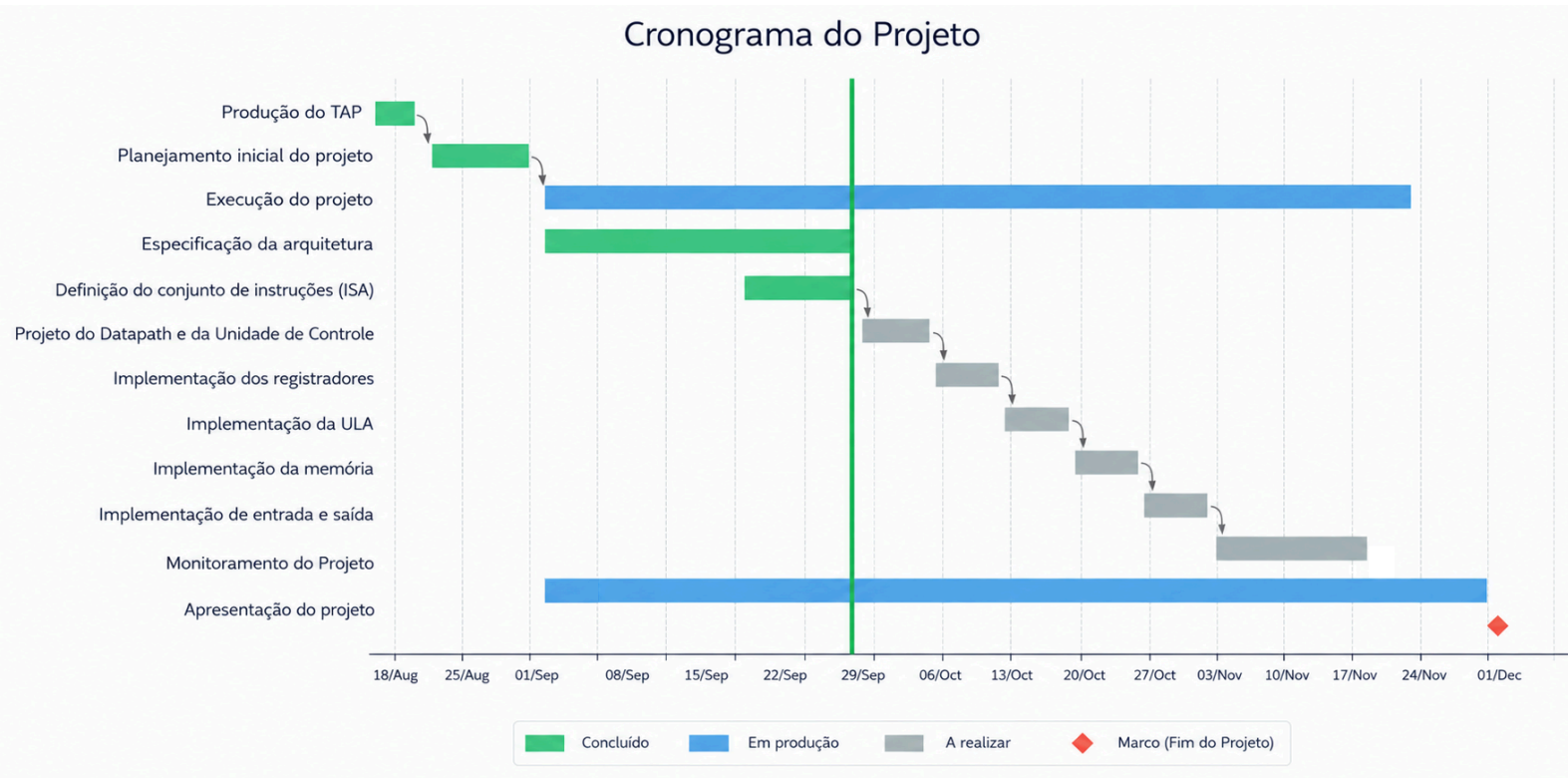
Fonte: Figura 7.1. do Data Sheet do microchip PIC16F17126/46.

Para o projeto do semáforo marítimo, esses recursos são úteis principalmente na leitura dos sensores e no controle dos sinais luminosos. O microcontrolador poderá receber informações dos sensores, processá-las e, de acordo com as condições identificadas, controlar as saídas responsáveis pelas diferentes cores do semáforo. Também será possível utilizar sua memória para

armazenar informações relacionadas à presença ou ausência de embarcações nos berços.

A escolha também considera o baixo custo e o baixo consumo de energia do dispositivo, além de sua quantidade de recursos ser suficiente para a aplicação sem tornar a arquitetura excessivamente complexa. Dessa forma, o PIC16F171 atende às necessidades do projeto e permite representar de maneira mais simples os principais elementos estudados na disciplina, como CPU, memória, entrada e saída e comunicação entre os componentes.

CRONOGRAMA



Próximas Tarefas

Tarefa	Data	Status
Produção do TAP	18/08 - 19/08	Concluído
Planejamento inicial do projeto	20/08 - 30/08	Concluído
Execução do projeto	31/08 - 30/11	Em produção
Especificação da arquitetura	31/08 - 29/09	Concluído
Definição do conjunto de instruções (ISA)	15/09 - 29/09	Concluído
Projeto do Datapath e da Unidade de Controle	30/09 - 05/10	A realizar
Implementação dos registradores	06/10 - 13/10	A realizar
Implementação da ULA	14/10 - 21/10	A realizar
Implementação da memória	22/10 - 29/10	A realizar
Implementação de entrada e saída	30/10 - 15/11	A realizar
Monitoramento do Projeto	31/08 - 30/11	Em produção
Apresentação do projeto	01/12	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta etapa do projeto, foi definida a CPU que será utilizada na arquitetura do computador responsável pelo controle do semáforo marítimo. A escolha da família PIC16F171 foi feita considerando sua arquitetura de 8 bits, seus recursos de processamento e sua capacidade de trabalhar com sensores e dispositivos de saída.

Com essa definição, foi estabelecida uma base para o desenvolvimento das próximas etapas do projeto, principalmente a organização da memória, dos dispositivos de entrada e saída e da comunicação entre os componentes. Dessa forma, o projeto poderá avançar de maneira gradual, mantendo uma arquitetura simples e adequada aos objetivos da disciplina.
